

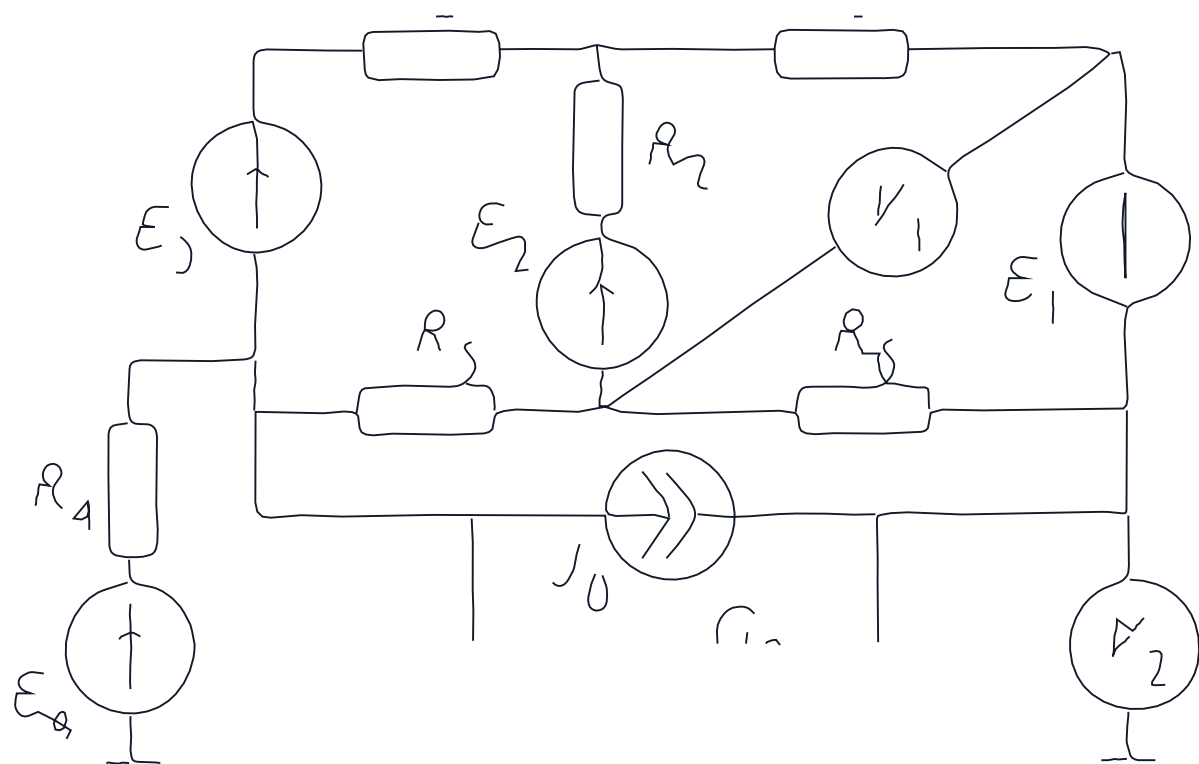


Рисунок 19 - Исходная схема для расчета

Пусть потенциал опорного узла равен

$$U_0 = 0$$

Составим систему уравнений для остальных узлов

$$\begin{aligned} & U_1 - U_0 = E_1 \\ & U_2 - U_0 = E_2 \\ & U_3 - U_0 = E_3 \\ & U_4 - U_0 = E_4 \\ & U_1 - U_2 = E_5 \\ & U_1 - U_3 = E_6 \\ & U_2 - U_4 = E_7 \\ & U_3 - U_5 = E_8 \\ & U_4 - U_6 = E_9 \\ & U_5 - U_7 = E_{10} \\ & U_6 - U_8 = E_{11} \\ & U_7 - U_9 = E_{12} \\ & U_8 - U_{10} = E_{13} \\ & U_9 - U_{11} = E_{14} \\ & U_{10} - U_{11} = E_{15} \end{aligned}$$

Углы

$$\begin{aligned} & U_1 - U_2 = E_1 \\ & U_2 - U_3 = E_2 \\ & U_3 - U_4 = E_3 \\ & U_4 - U_5 = E_4 \\ & U_5 - U_6 = E_5 \\ & U_6 - U_7 = E_6 \\ & U_7 - U_8 = E_7 \\ & U_8 - U_9 = E_8 \\ & U_9 - U_{10} = E_9 \\ & U_{10} - U_{11} = E_{10} \end{aligned}$$